MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 9

# 9 Die Berufsformeln

Hier kommt alles zusammen: Du übst die Formeln deines Berufs – und findest die richtige Formel für jede Aufgabe.

**Arbeitsheft** · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

## ★ Das Wichtigste

- Die Einheit verrät die Formel: kg/d → Fracht, kWh → Energie
- Fracht: $B = c \cdot Q$ – z. B. g/m³ · m³/d = g/d
- Einwohnerwert: $\mathrm{EW} = \frac{B_{\mathrm{BSB}}}{60\ \mathrm{g/(E \cdot d)}}$ – 2400 kg/d → 40 000 E
- Fehlt ein Wert, rechne ihn zuerst mit einer zweiten Formel aus – z. B. erst $A = \pi \cdot d^2/4$, dann $Q = v \cdot A$

## Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

- Ich gleiche Einheiten an und verbinde zwei Formeln.
- Ich beurteile, ob das Ergebnis im üblichen Bereich liegt.

## Welche Formel brauche ich?

**1** **Gesuchte Größe bestimmen**

Was ist gefragt – in welcher Einheit?

kg/d → eine Fracht · m³/h → ein Durchfluss · kWh → eine Energie

**2** **Gegebene Größen sortieren**

Alle Werte mit Formelzeichen und Einheit herausschreiben.

c in mg/L, Q in m³/d

**3** **Formel suchen, die beides verbindet**

Gesuchte und gegebene Größen kommen vor.

B = c · Q verbindet B, c und Q

**4** **Fehlt etwas? Zweite Formel**

Den fehlenden Wert zuerst mit einer anderen Formel berechnen (Zwischenergebnis).

erst $A = \pi \cdot d^2/4$, dann $Q = v \cdot A$

### Mehr dazu: Die Einheit als Wegweiser

Die Einheit verrät oft schon die Formel. Beispiel: Gesucht ist kg/(m³·d), gegeben sind kg/d und m³ – dann musst du teilen: kg/d : m³. So kommst du zur Formel $B_R = B \,/\, V$.

Bei den Werten hilft dir der Rechenweg, Schritt 1 (Gegeben).

## Formelübersicht nach Bereichen

Wie in der „Formelsammlung für Berufe der Umwelttechnik“. Tippe einen Bereich an.

### Abwasser: Fracht, Einwohnerwert, Raumbelastung, ISV, Verweilzeit

| GRÖSSE | FORMEL | TYPISCHE EINHEIT |
|---|---|---|
| Fracht | $B = c \cdot Q$ | kg/d |
| Einwohnerwert ($BSB_5$) | $EW = \frac{B_{BSB}}{60\ g/(E \cdot d)}$ | E |
| Raumbelastung | $B_R = \frac{B}{V}$ | kg/(m³·d) |
| Schlammvolumenindex | $ISV = \frac{VSV}{TS}$ | mL/g |
| Verweilzeit, Oberflächenbeschickung | $Q = \frac{V}{t};\ q_A = \frac{Q}{A}$ | h · m/h |

### Wasserversorgung: Tagesbedarf , Spitzenstunde

| GRÖSSE | FORMEL | TYPISCHE EINHEIT |
|---|---|---|
| Tagesbedarf | $Q_{\mathrm{d}} = E \cdot q$ | m³/d |
| Spitzenstunde | $Q_{\mathrm{h,max}} = f \cdot \frac{Q_{\mathrm{d}}}{24\ \mathrm{h}}$ | m³/h |

### Kreislauf & Abfall: Massenbilanz, Energieinhalt , Verdichtung

| GRÖSSE | FORMEL | TYPISCHE EINHEIT |
|---|---|---|
| Massenbilanz | $m_{\mathrm{ein}} = m_1 + m_2 + \ldots + m_{\mathrm{Rest}}$ | t |
| Energieinhalt | $E = m \cdot H_{\mathrm{u}}$ | MJ |
| Verdichtung | $V_2 = \frac{V_1}{f}$ | m³ |

### Rohrleitungsnetze: Durchfluss, Kontinuität, Gefälle

| GRÖSSE | FORMEL | TYPISCHE EINHEIT |
|---|---|---|
| Durchfluss, Kontinuität | $Q = v \cdot A;\ A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$ | m³/s |
| Gefälle | $J = \frac{\Delta h}{l}$ | ‰ |

### Elektrotechnik: Energie

| GRÖSSE | FORMEL | TYPISCHE EINHEIT |
|---|---|---|
| Energie | $E = P \cdot t$ | kWh |

## Schritt für Schritt

*Lies das Beispiel Schritt für Schritt.*

Ein Ortsteil hat 8000 Einwohner, die je 125 L pro Tag verbrauchen.
Spitzenfaktor 2,0. Welchen Durchfluss braucht die Spitzenstunde?

1. $Q_{\mathrm{d}} = 8000 \cdot 125\ \mathrm{L/d} = 1\,000\,000\ \mathrm{L/d} = 1000\,\mathrm{m^3/d}$

   **Schritt 1** Tagesbedarf: Einwohner mal Verbrauch, dann L in $\mathrm{m^3}$.

2. $\dfrac{Q_{\mathrm{d}}}{24\ \mathrm{h}} = \dfrac{1000\ \mathrm{m^3/d}}{24\ \mathrm{h/d}} = 41{,}67\,\mathrm{m^3/h}$

   **Schritt 2** Mittlere Stunde.

3. $Q_{\mathrm{h,max}} = 2{,}0 \cdot 41{,}67\ \mathrm{m^3/h} = \underline{\underline{83{,}33\,\mathrm{m^3/h}}}$

   **Schritt 3** In der Spitzenstunde wird doppelt so viel gebraucht wie im Mittel.

## Formel-Trainer

*Kreuze jeweils die richtige Antwort an.*

1. **KREISLAUF & ABFALL**
   Gesucht: Volumen nach dem Verdichten. Gegeben: loses Volumen und Verdichtungsfaktor. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $V_2 = \frac{f}{V_1}$ ☐ B) $V_2 = \frac{V_1}{f}$

   ☐ C) $V_2 = V_1 - f$ ☐ D) $V_2 = V_1 \cdot f$

2. **ABWASSER**
   Gesucht: Einwohnerwert aus der $BSB_5$-Fracht. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $EW = B_{BSB} - 60\ g$ ☐ B) $EW = \frac{B_{BSB}}{60\ g/(E \cdot d)}$

   ☐ C) $EW = \frac{60\ g/(E \cdot d)}{B_{BSB}}$ ☐ D) $EW = B_{BSB} \cdot 60\ g/(E \cdot d)$

3. **ABWASSER**
   Gesucht: Schlammvolumenindex. Gegeben: Vergleichsschlammvolumen (mL/L) und Trockensubstanz (g/L). Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $ISV = VSV \cdot TS$ ☐ B) $ISV = \frac{TS}{VSV}$

   ☐ C) $ISV = \frac{VSV}{TS}$ ☐ D) $ISV = VSV - TS$

4. **ABWASSER**
   Gesucht: Raumbelastung des Belebungsbeckens. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $B_R = \frac{V}{B}$ ☐ B) $B_R = \frac{B}{V}$

   ☐ C) $B_R = B \cdot V$ ☐ D) $B_R = \frac{B}{Q}$

5. **ROHRLEITUNGSNETZE**
   Gesucht: Fließgeschwindigkeit. Gegeben: Durchfluss und Rohrdurchmesser. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) Erst $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$, dann $v = \frac{Q}{A}$ ☐ B) $v = \frac{Q}{d}$

   ☐ C) Erst $v = \frac{Q}{A}$, dann $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ☐ D) $v = Q \cdot d$

6. **WASSERVERSORGUNG**

Gesucht: Wasserbedarf in der Spitzenstunde. Gegeben: Tagesbedarf und Spitzenfaktor. Welche Formel brauchst du?

☐ A) $Q_{h,max} = f \cdot \frac{Q_d}{24\ h}$

☐ B) $Q_{h,max} = \frac{Q_d}{f \cdot 24\ h}$

☐ C) $Q_{h,max} = \frac{Q_d}{24\ h}$

☐ D) $Q_{h,max} = f \cdot Q_d$

## Rechnen im Betrieb

*Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.*

---

### Aufgabe 1: Presscontainer (Kreislauf & Abfall)

Am Wertstoffhof des Abfallzentrums Schwierbach werden 32 m³ lose Pappe in einen Presscontainer gefüllt. Die Presse verdichtet mit dem Faktor $f = 3$. Welches Volumen nimmt die Pappe im Container ein?

$V_2$ = _____ m³

---

### Aufgabe 2: Tagesbedarf eines Ortsteils (Wasserversorgung)

Das Wasserwerk Schwierbach versorgt einen Ortsteil mit 17 600 Einwohnern. Pro Kopf und Tag werden im Mittel 120 L verbraucht. Wie groß ist der Tagesbedarf in m³/d?

$Q_d$ = _____ m³/d

## Aufgabe 3: Spitzenstunde (Wasserversorgung)

Der mittlere Tagesbedarf im Versorgungsgebiet des Wasserwerks Schwierbach beträgt $Q_d = 3800\,m^3/d$. In der Spitzenstunde wird 1,8-mal so viel gebraucht wie in einer mittleren Stunde. Welchen Durchfluss müssen die Pumpen dann liefern?

$Q_{h,max}$ = _____ $m^3/h$

## Aufgabe 4: Einwohnerwert aus Messwerten (Abwasser)

Im Zulauf der Kläranlage Schwierbach misst das Labor $c = 325\,mg/L$ $BSB_5$ bei einem Tageszufluss von $Q = 8300\,m^3/d$. Wie vielen Einwohnerwerten entspricht das (60 g $BSB_5$ pro Einwohner und Tag)?

EW = _____ E

## Aufgabe 5: Energiekennzahl der Kläranlage (Elektrotechnik)

Die Kläranlage Schwierbach hat im letzten Jahr 2650 MWh Strom verbraucht. Sie ist für 60 000 Einwohnerwerte ausgelegt. Berechne den spezifischen Stromverbrauch in kWh pro Einwohnerwert und Jahr – eine wichtige Kennzahl im Energiecheck.



$e_{spez}$ = _____ kWh/(E·a)

## Aufgabe 6: Einwohnerwert aus Messwerten (Abwasser)

Im Zulauf der Kläranlage Schwierbach misst das Labor $c$ = 305 mg/L $BSB_5$ bei einem Tageszufluss von $Q$ = 12 400 $m^3$/d. Wie vielen Einwohnerwerten entspricht das (60 g $BSB_5$ pro Einwohner und Tag)?



EW = _____ E

## Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

## Antworten: Trainer

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **B** | Verdichten macht das Volumen kleiner: durch f teilen. |
| 2 | **B** | Ein Einwohner liefert 60 g $BSB_5$ pro Tag – wie oft passt das in die Fracht? |
| 3 | **C** | (mL/L) : (g/L) = mL/g. |
| 4 | **B** | Fracht pro Kubikmeter Beckenvolumen. |
| 5 | **A** | Der Durchmesser steckt in der Fläche – erst die Fläche, dann die Geschwindigkeit. |
| 6 | **A** | Mittlere Stunde mal Spitzenfaktor. |

## Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

### Aufgabe 1: Presscontainer

1. Wird das Volumen der Pappe durch das Pressen größer oder kleiner? Was bedeutet also der Verdichtungsfaktor – musst du mal oder geteilt rechnen?
2. Formel Verdichtung: $V_2 = \frac{V_1}{f}$. In den Zähler kommt $V_1 = 32\,\mathrm{m^3}$, in den Nenner $f = 3$ (der Faktor hat keine Einheit).
3. Teile 32 $m^3$ durch 3. Das Ergebnis muss kleiner als 32 $m^3$ sein. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $V_1 = 32\,\mathrm{m^3}$; $f = 3$ |
| **GESUCHT** | $V_2$ in $m^3$ |
| **FORMEL** | $V_2 = \frac{V_1}{f}$ |
| **PLAUSIBEL?** | Verdichten macht das Volumen kleiner – das Ergebnis muss kleiner sein als 32 $m^3$. |
| **RECHNUNG** | $V_2 = \frac{32\,\mathrm{m^3}}{3} = \underline{\underline{10{,}67\,\mathrm{m^3}}}$ |
| **ANTWORT** | Die Pappe nimmt im Container nur noch 10,67 $m^3$ ein. |

### Aufgabe 2: Tagesbedarf eines Ortsteils

1. Jeder Einwohner verbraucht pro Tag eine bestimmte Menge Wasser. Welche Formel für den Tagesbedarf passt? In welcher Einheit kommt das Ergebnis zuerst heraus – und welche ist gefragt?
2. Formel: $Q_\mathrm{d} = E \cdot q$. Damit gleich m³/d herauskommt, rechne den Verbrauch pro Kopf vorher in m³ um (1 L = 0,001 m³):
   $q = 120\,\mathrm{L/(E{\cdot}d)} = 0{,}12\,\mathrm{m^3/(E{\cdot}d)}$.
3. Multipliziere die Einwohnerzahl 17 600 E mit 0,12 m³/(E·d). Die Einheit E kürzt sich, übrig bleibt m³/d.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $E = 17\,600;\ q = 120\,\mathrm{L/(E{\cdot}d)}$ |
| **GESUCHT** | $Q_\mathrm{d}$ in m³/d |
| **FORMEL** | $Q_\mathrm{d} = E \cdot q$ |
| **ANGLEICHEN** | Ergebnis kommt in L/d heraus – für m³/d durch 1000 teilen. |
| **RECHNUNG** | $Q_\mathrm{d} = 17\,600 \cdot 120\,\mathrm{L/d} = 2\,112\,000\,\mathrm{L/d} = \underline{\underline{2112\,\mathrm{m^3/d}}}$ |
| **ANTWORT** | Der Ortsteil braucht im Mittel 2112 m³ Wasser pro Tag. |

### Aufgabe 3: Spitzenstunde

1. Plan: Wie viel Wasser wird in einer mittleren Stunde gebraucht? Und wie viel mehr ist es in der Spitzenstunde? Such in der Formelsammlung die Formel für die Spitzenstunde.
2. Formel: $Q_{\mathrm{h,max}} = f \cdot \dfrac{Q_{\mathrm{d}}}{24\ \mathrm{h}}$. Erst die mittlere Stunde:

   $$\frac{3800\,\mathrm{m^3/d}}{24\ \mathrm{h/d}} = 158{,}3\,\mathrm{m^3/h}.$$

3. Multipliziere die mittlere Stunde (158,3 m³/h) mit dem Spitzenfaktor $f$ = 1,8. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $Q_{\mathrm{d}} = 3800\,\mathrm{m^3/d};\ f = 1{,}8$ |
| **GESUCHT** | $Q_{\mathrm{h,max}}$ in m³/h |
| **FORMEL** | $Q_{\mathrm{h,max}} = f \cdot \dfrac{Q_{\mathrm{d}}}{24\ \mathrm{h}}$ |
| **MITTLERE STUNDE** | $\dfrac{Q_{\mathrm{d}}}{24\ \mathrm{h}} = \dfrac{3800\,\mathrm{m^3/d}}{24\ \mathrm{h/d}} = 158{,}3\,\mathrm{m^3/h}$ |
| **RECHNUNG** | $Q_{\mathrm{h,max}} = 1{,}8 \cdot \dfrac{3800\,\mathrm{m^3/d}}{24\ \mathrm{h/d}} = \underline{\underline{285\,\mathrm{m^3/h}}}$ |
| **ANTWORT** | In der Spitzenstunde müssen die Pumpen 285 m³/h liefern. |

### Aufgabe 4: Einwohnerwert aus Messwerten

1. Plan in zwei Schritten: Welche $BSB_5$-Fracht kommt pro Tag an (Formel für die Fracht)? Und wie viele Einwohner mit je 60 g/(E·d) ergeben diese Fracht?
2. Beachte: 325 mg/L = 325 g/m³. Fracht:

   $$B = c \cdot Q = 325\,\mathrm{g/m^3} \cdot 8300\,\mathrm{m^3/d} = 2\,697\,500\,\mathrm{g/d}.$$

3. Teile die Fracht 2 697 500 g/d durch 60 g/(E·d). Die Einheit g/d kürzt sich, übrig bleibt E. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $c = 325\,\mathrm{mg/L} = 325\,\mathrm{g/m^3};\ Q = 8300\,\mathrm{m^3/d}$ |
| **GESUCHT** | EW in E |
| **FRACHT** | $B = c \cdot Q = 325\,\mathrm{g/m^3} \cdot 8300\,\mathrm{m^3/d} = 2\,697\,500\,\mathrm{g/d}$ |
| **EINWOHNERWERT** | $\mathrm{EW} = \dfrac{B}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}}$ |
| **RECHNUNG** | $B = 325\,\mathrm{g/m^3} \cdot 8300\,\mathrm{m^3/d} = 2\,697\,500\,\mathrm{g/d}$<br>$\mathrm{EW} = \dfrac{2\,697\,500\,\mathrm{g/d}}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}} = \underline{\underline{44\,958\,\mathrm{E}}}$ |
| **ANTWORT** | Das entspricht rund 44 958 Einwohnerwerten. |

### Aufgabe 5: Energiekennzahl der Kläranlage

1. Gesucht ist kWh pro Einwohnerwert und Jahr – die Einheit verrät dir die Rechnung. Liegt der Stromverbrauch schon in kWh vor?
2. Formel: $e_{\text{spez}} = \dfrac{E}{\text{EW}}$. Rechne zuerst MWh in kWh um (1 MWh = 1000 kWh):

   $$E = 2650\,\text{MWh/a} = 2\,650\,000\,\text{kWh/a}.$$

3. Teile 2 650 000 kWh/a durch 60 000 E. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $E = 2650\,\text{MWh} = 2\,650\,000\,\text{kWh};\ \text{EW} = 60\,000$ |
| **GESUCHT** | $e_{\text{spez}}$ in kWh/(E·a) |
| **FORMEL** | $e_{\text{spez}} = \dfrac{E}{\text{EW}}$ |
| **ANGLEICHEN** | MWh in kWh umrechnen: mal 1000. |
| **RECHNUNG** | $e_{\text{spez}} = \dfrac{2\,650\,000\,\text{kWh/a}}{60\,000\,\text{E}} = \underline{\underline{44{,}17\,\text{kWh/(E·a)}}}$ |
| **ANTWORT** | Der spezifische Stromverbrauch beträgt 44,17 kWh pro Einwohnerwert und Jahr. |

### Aufgabe 6: Einwohnerwert aus Messwerten

1. Plan in zwei Schritten: Welche $BSB_5$-Fracht kommt pro Tag an (Formel für die Fracht)? Und wie viele Einwohner mit je 60 g/(E·d) ergeben diese Fracht?
2. Beachte: 305 mg/L = 305 g/m³. Fracht:

   $$B = c \cdot Q = 305\,\mathrm{g/m^3} \cdot 12\,400\,\mathrm{m^3/d} = 3\,782\,000\,\mathrm{g/d}.$$

3. Teile die Fracht 3 782 000 g/d durch 60 g/(E·d). Die Einheit g/d kürzt sich, übrig bleibt E. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $c = 305\,\mathrm{mg/L} = 305\,\mathrm{g/m^3};\ Q = 12\,400\,\mathrm{m^3/d}$ |
| **GESUCHT** | EW in E |
| **FRACHT** | $B = c \cdot Q = 305\,\mathrm{g/m^3} \cdot 12\,400\,\mathrm{m^3/d} = 3\,782\,000\,\mathrm{g/d}$ |
| **EINWOHNERWERT** | $\mathrm{EW} = \dfrac{B}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}}$ |
| **RECHNUNG** | $B = 305\,\mathrm{g/m^3} \cdot 12\,400\,\mathrm{m^3/d} = 3\,782\,000\,\mathrm{g/d}$<br>$\mathrm{EW} = \dfrac{3\,782\,000\,\mathrm{g/d}}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}} = \underline{\underline{63\,033\,\mathrm{E}}}$ |
| **ANTWORT** | Das entspricht rund 63 033 Einwohnerwerten. |